



INTRODUCCIÓN A LA ALGORITMIA

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Período: 2025-2026/1

PROFESOR

Ing. Alfredo Vásquez

INTRODUCCIÓN ALGORITMOS

**DESARROLLAR PROGRAMA EN C
PARA LA PRÁCTICA DE FUNCIONES Y ARREGLOS.
SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE COLAS**

Se entiende por Teoría de Colas el estudio de las líneas de espera que se producen cuando llegan clientes demandando un servicio, esperando si no se les puede atender inmediatamente y partiendo cuando ya han sido servidos. Este sistema se puede aplicar en problemas relacionados con redes de teléfonos, aeropuertos, puertos, centros de cálculo, supermercados, venta mediante máquinas, hospitales, entre otros.

A lo largo del tiempo se producen llegadas de clientes a la cola de un sistema desde una determinada fuente demandando un servicio. Los servidores del sistema seleccionan miembros de la cola según una regla predefinida denominada disciplina de la cola. Cuando un cliente seleccionado termina de recibir su servicio (tras un tiempo de servicio) abandona el sistema, pudiendo o no unirse de nuevo a la fuente de llegada.

Mecanismos de servicio:

Se llama capacidad del servicio al número de clientes que pueden ser servidos simultáneamente. Si la capacidad es uno, se dice que hay un solo servidor (o que el sistema es monocal) y si hay más de un servidor, multicanal. El tiempo que el servidor necesita para atender la demanda de un cliente (tiempo de servicio) puede ser constante o aleatorio. Además, estos pueden ser independientes de los tiempos entre llegadas y a veces el servidor sólo está disponible durante una parte del tiempo de funcionamiento del sistema.

En sistemas **monocal**, el servidor suele seleccionar al cliente de acuerdo con uno de los siguientes criterios (prioridades):

- El que llegó antes (disciplina **FIFO**),
- El que llegó el último (**LIFO**)

Dicho lo anterior se le pide desarrollar un programa que simule un sistema de cola para el Banco "BANK PUKAM SRL", el cual actualmente cuenta con 3 cajeros, encargados de atender las necesidades de los clientes y una impresora para generar un número de ticket a cada cliente que vaya a solicitar los servicios de este. Al momento de generar el ticket, el sistema debe tomar en cuenta, la cantidad de personas que tiene cada cajero y la cantidad de personas que hay en espera.

El programa tendrá un menú, con las siguientes opciones:

```
***** BANK PUKAM SRL *****
1. Generar Ticket
2. Atender Cliente
3. Listar Tiempo Espera Clientes
4. Listar Clientes En Cola
5. Salir
Seleccionar Opción:
```

Para simular los cajeros se debe utilizar una matriz: **int clientesCajero[3][cantidad introducida por el usuario]** Y **int serviciosAtiendeCajero[3][cantidad introducida por el usuario]**; la cuales cuando inicie el programa debe pedir al usuario la cantidad máxima de clientes que puede trabajar cada cajero. Es decir, si el usuario introduce 20, entonces las matrices deben ser **int clientesCajero[3][20]**, **int serviciosAtiendeCajero[3][20]** y asignar cero(0) a todas las posiciones de la matriz, indicando que no están atendiendo cliente.

Manejo opciones Menú:

1. La regla de generación de ticket consiste en generar una numeración al usuario tomando en cuenta lo siguiente:
 - a. El número de ticket será generado, tomando el mayor número de ticket que está en la matriz e incrementar 1 al mismo. Es decir, si en la matriz se tienen dos clientes en turno, uno con el número de ticket 2 y otro con el número de ticket 7, entonces el próximo número de ticket será el 8. Asimismo, dentro de la función que genera el ticket, se debe solicitar el tipo de servicio que desea hacer el usuario; seleccionando uno del siguiente listado:

```
***** SERVICIOS OFRECIDOS *****
1. Depósito
2. Retiro
3. Apertura de Cuenta
4. Solicitud de Préstamo
5. Consulta General

Seleccione un Servicio:
```

Cada servicio tiene una cantidad de segundos de duración, los cuales son:

Código	Servicio	Duración (segundos)
1	Depósito	60
2	Retiro	120
3	Apertura de cuenta	300
4	Solicitud de préstamo	480
5	Consulta general	90

- b. El programa debe determinar el cajero al cuál se asignará el número de ticket, tomando en cuenta la cantidad de clientes que esté atendiendo el mismo. Ejemplo: si actualmente el **Cajero no. 1:** tiene 3 clientes, el **Cajero No. 2:** Tiene 6 y el **Cajero No. 3:** tiene 2, entonces el nuevo número de ticket debe ser asignado al **Cajero no. 3, ya que este tiene menos clientes.**
 - c. Si todos los cajeros llegaron a la cantidad máxima que pueden trabajar, entonces mostrar un mensaje al usuario indicando, que ya no hay cajeros disponibles para atenderlos.
 - d. Cada posición de la matriz debe ser llenada con el número de ticket que le fue asignado al cliente y cero (0), indicando que ya el ticket fue procesado y no está

atendiendo a un cliente. Tener presente que el próximo cliente a atender siempre debe estar en la columna cero de la matriz.

	0	1	2	3
Cajero 1	1	4	7	10
Cajero 2	2	5	8	11
Cajero 3	3	6	9	12

Como se puede ver en esta tabla el **Cajero 1** tiene los tickets 1, 4, 7 y 10, si se atiende el ticket no. 1, entonces se deben mover los números de tickets hacia la izquierda; entonces, la tabla quedaría:

	0	1	2	3
Cajero 1	4	7	10	0
Cajero 2	2	5	8	11
Cajero 3	3	6	9	12

En esta tabla fueron movidos de columna el 4, 7 y 10.

e. A continuación, un ejemplo de cómo debe ser la generación de ticket:

```
***** BANK PUKAM SRL *****
1. Generar Ticket
2. Atender Cliente
3. Listar Tiempo Espera Clientes
4. Listar Clientes En Cola
5. Salir
Seleccionar Opción: 1

***** SERVICIOS OFRECIDOS *****
1. Depósito
2. Retiro
3. Apertura de Cuenta
4. Solicitud de Préstamo
5. Consulta General

Seleccione un Servicio: 2

No. Ticket:      TK-00002
Servicio:        Retiro
Tiempo en Espera: 0.00 segundos
Le atenderá      cajero No.2

Presione una tecla para continuar
```

Ahora bien, si el usuario introduce un número de servicio diferente al listado, mostrar el siguiente mensaje:

```
***** SERVICIOS OFRECIDOS *****
1. Depósito
2. Retiro
3. Apertura de Cuenta
4. Solicitud de Préstamo
5. Consulta General

Seleccione un Servicio: 25

Servicio debe estar entre los listados(1-5)!
¿Desea cancelar la selección de servicio?s

Solicitud de servicio cancelada!!
Presione una tecla para continuar
```

2. Atender Cliente, esta opción se encargará de tomar el próximo ticket de la matriz que le toque procesar a un cajero, el cual será siempre la columna CERO del cajero especificado por el usuario. Se debe mostrar un mensaje indicando el servicio que fue atendido, el número de ticket y el cajero que lo atendió. A continuación, un ejemplo:

```
***** BANK PUKAM SRL *****
1. Generar Ticket
2. Atender Cliente
3. Listar Tiempo Espera Clientes
4. Listar Clientes En Cola
5. Salir
Seleccionar Opción: 2

Introduzca No. de Cajero a procesar: 1

Depósito fue realizado(a) exitosamente para el ticket no.: TK-00001 por el cajero no. 1
```

3. Listar Tiempo Espera Clientes, esta opción mostrará un listado, por cajero, de los tickets que están pendiente por atender y como datos se mostrará lo siguiente:

```
***** BANK PUKAM SRL *****
1. Generar Ticket
2. Atender Cliente
3. Listar Tiempo Espera Clientes
4. Listar Clientes En Cola
5. Salir
Seleccionar Opción: 3
```

Cajero	No. Ticket	Servicio	Tiempo En Espera (Segundos)
Cajero No. 1	TK-00004	Solicitud de Préstamo	0.00
	TK-00007	Apertura de Cuenta	300.00
	TK-00010	Solicitud de Préstamo	420.00
Cajero No. 2	TK-00002	Apertura de Cuenta	0.00
	TK-00005	Apertura de Cuenta	120.00
	TK-00008	Retiro	240.00
	TK-00011	Retiro	300.00
Cajero No. 3	TK-00006	Retiro	0.00
	TK-00009	Solicitud de Préstamo	60.00
	TK-00012	Retiro	360.00
Total Clientes En Cola		10	

4. Listar Clientes En Cola, esta opción se encargará de mostrar por cada cajero los números de tickets que tiene pendiente por atender. Debe crear una tabla donde la columna es el número del cajero y cada fila los números de tickets que tiene cada cajero. En esta opción el no de ticket no tiene el prefijo: TK-0000. Ejemplo de como debe ser mostrada esta consulta:

```
***** BANK PUKAM SRL *****
1. Generar Ticket
2. Atender Cliente
3. Listar Tiempo Espera Clientes
4. Listar Clientes En Cola
5. Salir
Seleccionar Opción: 4

Cajero      Tickets En Cola
-----
1           4       7
2           2       5       8
3           3       6
-----
```

Requerimientos de programación:

1. Se deben realizar todas las validaciones de lugar.
2. Como mínimo desarrollar las siguientes funciones. Es decir, puede desarrollar otras adicionales a estas:
 - a. **long generarNumeroTicket(int n, int clientesCajero[][n], int serviciosAtiendeCajeros[][n], int *cajeroSeleccionado, int *posicionCliente)**, esta función se encargará de generar un número de ticket, siguiendo las reglas explicadas anteriormente y retornará dicho número de ticket. También debe asignar el código de cajero seleccionado a ***cajeroSeleccionado** y la posición o columna donde fue almacenado el ticket generado, a la variable ***posicionCliente**. Asimismo, debe asignar el número de ticket en la matriz **clientesCajero[3][n]** y el tipo de servicio seleccionado por el usuario en la matriz **serviciosAtiendeCajeros[3][n]**; debido a que éstas serán utilizadas más adelante para determinar el tiempo de espera de cada ticket.
 - b. **long atenderClienteCajero(int n, int clientesCajero[3][n], int serviciosAtiendeCajero[3][n], int codigoCajero, int *tipoServicio)**, función encargada de procesar el próximo ticket en el cajero especificado por parámetro y retornar el número de ticket que tenía el mismo asignado. También, asignar el tipo de servicio que tenía ese ticket a la variable ***tipoServicio**. Luego este valor será utilizado para mostrar el nombre del servicio que será atendido por el cajero.
 - c. **void listarTicketsEnEspera(int n, int clientesCajero[3][n], int serviciosAtiendeCajero[3][n])**, esta función se utilizará para mostrar en pantalla el listado de tickets en cola y el servicio que solicitó el cliente al cual se le generó dicho ticket.

- d. **void listarClientesEnCola(int size, clientesCajero[3][size]),** esta función no retornará nada y se encargará de mostrar por pantalla, una tabla con los tickets que tiene en cola o fila cada cajero.

Información Adicional:

- a. Cada Opción del menú tiene un valor de 2 Puntos, excepto la opción no. 5 (SALIR), la cual no tiene ningún valor.
- b. Estudiantes con código similares, CERO PUNTOS.
- c. Desarrollo ChatGPT CERO PUNTOS.
- d. Serán seleccionados estudiantes al azar para que expliquen cómo desarrollaron el programa.